



2.2 Funciones compuestas e inversas

Funciones · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La función compuesta $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ aplica primero g y luego f , y requiere que el recorrido de g sea compatible con el dominio de f . La función inversa f^{-1} invierte la aplicación de f ($f^{-1}(f(x)) = x$) y existe solo si f es inyectiva (una biyección) en su dominio; su gráfico es el reflejo de $y = f(x)$ respecto a la recta $y = x$. Para hallar f^{-1} , se escribe $y = f(x)$, se intercambian x e y , y se resuelve para y .

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Dada $f(x) = 2x + 3$, halla $f^{-1}(x)$ y $(f \circ f)(1)$.
 f^{-1} : sea $y = 2x + 3$, intercambia: $x = 2y + 3$, resuelve: $y = (x - 3)/2$, entonces $f^{-1}(x) = (x - 3)/2$.
 $(f \circ f)(1) = f(f(1)) = f(5) = 13$.

Chequeo rápido · alternativas

Si $f(x) = 3x - 1$ y $g(x) = x^2$, ¿cuál es $(f \circ g)(2)$?

- A 5
- B 11
- C 35
- D 8

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Sea $f(x) = (x + 2)/3$ para $x \in \mathbb{R}$. [7]
- (a) Halla $f^{-1}(x)$.
 - (b) Verifica que $(f \circ f^{-1})(x) = x$.
 - (c) Sea $g(x) = x^2 - 1$ para $x \geq 0$. Halla $(g \circ f)(4)$ y explica por qué g debe restringirse a $x \geq 0$ para que exista g^{-1} .

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $y = (x+2)/3 \rightarrow 3y = x+2 \rightarrow x = 3y-2$, entonces $f^{-1}(x) = 3x-2$.

(b) $f(f^{-1}(x)) = f(3x-2) = (3x-2+2)/3 = 3x/3 = x$. Verificado.

(c) $f(4) = (4+2)/3 = 2$, $g(2) = 2^2 - 1 = 3$. g debe restringirse porque $g(x) = x^2 - 1$ no es inyectiva en todos los reales (p. ej. $g(1) = g(-1)$), por lo que no tiene inversa a menos que el dominio se restrinja para hacerla inyectiva.

Respuesta del chequeo rápido

B. $g(2) = 4$, luego $f(4) = 3(4) - 1 = 11$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.